Requisitos do Sistema

Gestão de Clínica Médica — Documento de Especificação Técnica

Escopo atual

O sistema apoia o cadastro e o acesso de pacientes e médicos, a organização de horários médicos, o agendamento de consultas e o registro e consulta de prontuários. O administrador gerencia especialidades e pode consultar e atualizar dados cadastrais.

Os requisitos abaixo refletem o código atual. Metas de qualidade ainda não medidas estão identificadas como metas, e funcionalidades ausentes não são descritas como entregues.

Requisitos Funcionais (Parte 1)

Código	Requisito	Situação / Observação
RF01	Permitir criar conta e entrar no sistema como paciente ou médico, mantendo uma sessão autenticada e permitindo encerrá-la.	Implementado.
RF02	Permitir concluir o cadastro do perfil de paciente associado à conta autenticada, com nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail.	Implementado; CPF e e-mail devem ser únicos.
RF03	Permitir concluir o cadastro do perfil médico associado à conta autenticada, informando nome, CRM, telefone e uma ou mais especialidades existentes.	Implementado; CRM deve ser único.
RF04	Permitir que o administrador cadastre, consulte, altere e remova especialidades.	Implementado; a remoção é impedida quando a especialidade está ligada a consultas.
RF05	Permitir que o administrador consulte e atualize dados cadastrais de pacientes e médicos.	Implementado por listagem e atualização administrativa.
RF06	Permitir que o médico cadastre horários futuros para sua agenda, consulte seus horários e remova horários próprios que ainda possam ser excluídos.	Implementado.
RF07	Permitir que o paciente consulte horários futuros disponíveis, filtrando por médico, e selecione uma especialidade oferecida por esse médico para agendar.	Implementado.
RF08	Permitir que o paciente consulte seu histórico de consultas, incluindo as consultas canceladas, e reagende uma consulta futura ainda agendada.	Implementado.

Requisitos Funcionais (Parte 2)

Código	Requisito	Situação / Observação
RF09	Permitir que o paciente cancele uma consulta futura ainda agendada. O cancelamento deve permanecer registrado no histórico.	Implementado; o horário futuro volta a ficar disponível.
RF10	Permitir que o médico consulte as consultas de sua agenda, cancele consultas agendadas e registre ausência depois do horário marcado.	Implementado.
RF11	Permitir que o médico registre o atendimento de uma consulta agendada, com diagnóstico obrigatório e prescrição e observações clínicas opcionais.	Implementado; o registro muda o status da consulta para realizada.
RF12	Permitir que paciente e médico consultem os prontuários dos atendimentos aos quais têm acesso.	Implementado; cada um consulta os atendimentos vinculados ao próprio perfil.
RF13	Atualizar as informações exibidas nos painéis durante o uso, após operações de agenda, consulta e atendimento.	Implementado na interface por novas consultas à API/atualização das listas.
RF14	Criar a primeira conta de administrador por procedimento de linha de comando, sem disponibilizar cadastro público de administrador.	Implementado.

Requisitos Não Funcionais

Código	Requisito	Situação / Observação
RNF01	Oferecer interface simples, compreensível e adequada ao uso em computador e celular.	A interface possui ajustes responsivos; a usabilidade deve ser validada com usuários.
RNF02	Exigir autenticação e aplicar permissões conforme o perfil do usuário para proteger operações e dados.	Implementado com sessão e perfis ADMIN, PACIENTE e MEDICO. Não há perfil de recepção.
RNF03	Proteger senhas com hash BCrypt e criptografar determinados dados pessoais e clínicos armazenados.	Implementado: senha com BCrypt; CPF, telefones e campos clínicos com conversor AES.
RNF04	Persistir os dados em banco relacional e preservar vínculos e consistência nas operações de cadastro, agenda, consulta e atendimento.	Implementado com MySQL, JPA e transações nas operações de negócio pertinentes.
RNF05	Organizar o backend em camadas para facilitar manutenção: controllers, services, repositories, models e DTOs.	Implementado em Spring Boot.
RNF06	Permitir executar o projeto com Java 21, Maven Wrapper e MySQL, conforme as instruções do README.	Documentado; a execução deve ser conferida no ambiente de entrega.
RNF07	Responder às consultas de histórico em menos de 3 segundos durante o funcionamento da clínica.	Meta proposta, ainda não medida nem validada por teste de desempenho.
RNF08	Manter alta disponibilidade durante o horário de funcionamento da clínica.	Meta proposta; o projeto atual não possui monitoramento ou

Regras de Negócio (Parte 1)

Código	Regra
RN01	Uma conta pública pode ter perfil de paciente ou médico. O perfil ADMIN não pode ser escolhido no cadastro público; sua criação é feita pelo procedimento administrativo de linha de comando.
RN02	O paciente ou médico só pode concluir o perfil correspondente à própria conta autenticada.
RN03	Login, CPF, e-mail e CRM devem respeitar as regras de unicidade aplicáveis no banco e na validação do sistema.
RN04	O cadastro de médico exige ao menos uma especialidade já cadastrada. A especialidade escolhida para uma consulta deve pertencer ao médico selecionado.
RN05	O sistema não possui, atualmente, indicador de especialidade ativa nem cadastro de unidades. Portanto, a regra antiga que exigia médico e especialidade ativos em uma unidade não se aplica à implementação atual.
RN06	O médico só pode criar horários futuros na própria agenda; não pode cadastrar dois horários iguais para si na mesma data.
RN07	O paciente só pode reservar um horário futuro marcado como disponível. Uma reserva aceita torna o horário indisponível, evitando que outro paciente o reserve ao mesmo tempo.
RN08	Cada consulta deve estar vinculada a um paciente, um horário de agenda e uma especialidade oferecida pelo médico daquele horário.
RN09	O paciente pode cancelar ou reagendar somente uma consulta com status AGENDADO e cujo horário ainda não passou.
RN10	O médico pode cancelar uma consulta com status AGENDADO. O médico só pode registrar NÃO_COMPARECEU depois do horário marcado.

Regras de Negócio (Parte 2)

Código	Regra
RN11	Consultas com status CANCELADO ou NAO_COMPARECEU não podem receber atendimento. Apenas consultas ainda AGENDADO podem ser atendidas.
RN12	Só pode existir um atendimento registrado por consulta. O diagnóstico é obrigatório; prescrição e observações podem ficar vazias. Ao registrar o atendimento, a consulta passa para REALIZADO.
RN13	O paciente consulta apenas seus próprios atendimentos; o médico consulta apenas os atendimentos da sua agenda. Operações administrativas são restritas ao perfil ADMIN.
RN14	Um médico só pode remover horários da própria agenda quando estão disponíveis e não possuem consulta vinculada. Horários associados ao histórico são preservados.
RN15	Uma especialidade vinculada a consulta existente não pode ser removida.
RN16	Consultas canceladas continuam no histórico. Se o horário futuro for liberado, ele pode ser reservado novamente sem apagar o registro do cancelamento anterior.

Perfis e Responsabilidades

- **Paciente:** manter o próprio cadastro inicial, consultar horários, agendar, reagendar ou cancelar consultas e consultar o próprio prontuário.
- **Médico:** concluir o próprio cadastro, manter horários da própria agenda, consultar sua agenda, cancelar consultas, registrar ausência e atendimento e consultar os prontuários atendidos por si.
- **Administrador:** gerenciar especialidades e consultar/atualizar dados cadastrais de pacientes e médicos. A conta inicial é criada pela linha de comando.